Aula Prática 7

Objetivos

Normalização de Base de Dados Relacional (Formas Normais).
Utilização de Views em SQL.
Acompanhamento do Trabalho Prático Final.

Problema 7.1

Considere o cenário de desenho de uma base de dados relacional para suportar informação de livros publicados. Suponha que temos a seguinte relação:

```
Livro (Titulo_Livro, Nome_Autor, Afiliacao_Autor, Tipo_Livro, Preco, NoPaginas,
Editor, Endereco_Editor, Ano_Publicacao)
```

Existem ainda as seguintes dependências funcionais inferidas da análise semântica dos atributos da relação:

```
Titulo_Livro, Nome_Autor → Editor, Tipo_Livro, NoPaginas, Ano_Publicacao
Tipo_Livro, NoPaginas → Preco
Nome_Autor → Afiliacao_Autor
Editor → Endereco_Editor
```

a) Em que forma normal está a relação? Justifique.

b) Normalize a relação Livro até à 3FN descrevendo a decomposição efetuada para cada forma intermédia.

Problema 7.2

Considere a relação R={A,B,C,D,E,F,G,H,I,J} com as seguintes dependências funcionais F={ {A, B}→{C}, {A}→{D, E}, {B}→{F}, {F}→{G, H}, {D}→{I, J}}.

a) Qual é a chave de R?

b) Decomponha R até à 2FN.

c) Decomponha R até à 3FN.

Problema 7.3

Considere a relação R={A,B,C,D,E} com as seguintes dependências funcionais F={ {A, B}→{C,D,E}, {D}→{ E}, {C}→{A}}.

a) Qual é a chave de R?

b) Decomponha R até à 3FN.

c) Decomponha R até à BCNF.

Problema 7.4

Considere a relação R={A,B,C,D,E} com as seguintes dependências funcionais F={ {A, B}→{C,D,E}, {A}→{ C}, {C}→{D}}.

a) Qual é a chave de R?

b) Decomponha R até à 2FN.

c) Decomponha R até à 3FN.

d) Decomponha R até à BCNF.

Problema 7.5

Utilizando com referência a base de dados do exercício 6.1:

a) Construa a seguintes views[3]:

   i. Nome dos títulos e nome dos respetivos autores;

   ii. Nome dos editores e nome dos respetivos funcionários;

   iii. Nome das lojas e o nome dos títulos vendidos nessa loja;

   iv. Livros do tipo 'Business';

b) Construa uma consulta tendo como base cada uma das views definidas na alínea a);

c) Altere as views i e iii da alínea a) para que se possa implementar uma consulta que as utilize como fonte de dados para implementar a seguinte consulta: "Nome das lojas e nome dos autores vendidos na loja";

	stor_name	author
1	Barnum's	Albert Ringer
2	Barnum's	Ann Dull
3	Barnum's	Anne Ringer
4	Barnum's	Sheryl Hunter
5	Bookbeat	Abraham Bennet
6	Bookbeat	Anne Ringer
7	Bookbeat	Cheryl Carson
…		

8	Bookbeat	Marjorie Green
9	Bookbeat	Michael O'Leary
10	Bookbeat	Michel DeFrance
11	Bookbeat	Stearns MacFeather
12	Doc-U-Mat: Quality Laundry and Books	Albert Ringer
13	Doc-U-Mat: Quality Laundry and Books	Anne Ringer
14	Doc-U-Mat: Quality Laundry and Books	Charlene Locksley
15	Doc-U-Mat: Quality Laundry and Books	Johnson White
…		

d) Relativamente à view iv da alínea a) execute o seguinte comando[4]:

```
insert into titles_business (title_id, title, type, pub_id, price, notes)
values('BDTst1', 'New BD Book','popular_comp', '1389', $30.00, 'A must-read for
DB course.')
```

   i. Teve sucesso na sua execução? Faz sentido?

   ii. Altere a view (iv da alínea a) para corrigir o problema.

   iii. Volte a testar a instrução acima.

[3] As views devem ser construídas na BD do grupo referenciando as tabelas da BD pubs;
[4] Só poderão executar este comando se estiverem a utilizar o vosso SGBD.

Problema 7.6

Relativamente ao trabalho final, e caso ainda não o tenha feito, desenvolva as seguintes ações:

a) Melhore o DER em função da sessão de apresentação;

b) Reflita as alterações decorrentes da alínea a) no Esquema Relacional (ER);

a) Para cada relação do ER, identifique as suas dependências funcionais. Decomponha cada uma das relações até a BCNF;

c) Utilizando o SQL Server, defina (utilizando a linguagem SQL – DDL) as relações (tabelas), os tipos de dados e as diversas restrições de integridade (domínio, entidade e referenciais). Tenha também em atenção os aspetos de obrigatoriedade de participação das entidades no relacionamento (parcial/total);

d) Introduza dados (tuplos) nas tabelas da base de dados criada (com critério);

e) Enumere um conjunto de consultas necessárias para o seu sistema de informação e implemente-as em SQL.